CORRIGÉ DU TD N° 3

Nombres complexes

1 Calculs en forme algébrique

$(2+3i)(1-i) = 2-2i+3i-3i^2 = 5+i$.

$\frac{1+2i}{3-i} = \frac{(1+2i)(3+i)}{10} = \frac{1+7i}{10}$.

$(1+i)^2 = 2i$, donc $(1+i)^4 = (2i)^2 = -4$ et $\frac{1}{(1+i)^2} = \frac{1}{2i} = -\frac{i}{2}$.

$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{2} = i$.

$2025 = 4\times 506 + 1$, donc $i^{2025} = (i^4)^{506}\, i = i$.

2 Équations du premier degré dans $\mathbb{C}$

1. $(1+2i)^2 = 1+4i-4 = -3+4i$, donc $z = -6+5i$: $\mathrm{Re}(z) = -6$ et $\mathrm{Im}(z) = 5$.
2. $z = \dfrac{3-i}{1+i} = \dfrac{(3-i)(1-i)}{2} = \dfrac{2-4i}{2} = 1-2i$.
3. $x+iy = \dfrac{4+3i}{2-i} = \dfrac{(4+3i)(2+i)}{5} = \dfrac{5+10i}{5} = 1+2i$: $x=1$ et $y=2$.
4. $2025 = 4\times 506+1$ et $i^4 = 1$, donc $i^{2025} = i$. Et $1+i-1-i = 0$.

3 Conjugué et module : calculs directs

1. $\overline{z} = 3+4i$; $|z| = \sqrt{9+16} = 5$; $z\overline{z} = |z|^2 = 25$; $\dfrac{1}{z} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2} = \dfrac{3+4i}{25}$.
2. $\sqrt{2}\times 2 = 2\sqrt{2}$; $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$; $(\sqrt{5})^3 = 5\sqrt{5}$.
3. Si $z = x+iy$, alors $\overline{z} = z \iff -y = y \iff y = 0$, et $\overline{z} = -z \iff x = -x \iff x = 0$.

4 Reconnaître des cercles et des droites

1. Le cercle de centre le point d'affixe $2i$ et de rayon 3.
2. Le disque fermé de centre le point d'affixe -1 et de rayon 2.
3. Les points à égale distance des points d'affixes 1 et -1 : la médiatrice du segment qui les joint, c'est-à-dire l'axe des imaginaires purs.
4. $|z|^2 = 4$: le cercle de centre O et de rayon 2.

5 Un point du plan à distances données

$|z| = \left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$ donne $|z|^2 = 1$, donc $|z| = 1$. Il reste $|z-1| = 1$: M est à distance 1 de O et de $A(1)$, c'est-à-dire à l'intersection des cercles de centres O et A et de rayon 1.

En écrivant $z = x+iy$: $x^2+y^2 = 1$ et $(x-1)^2+y^2 = 1$; par différence, $2x-1 = 0$, donc $x = \frac{1}{2}$ et $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$. Solutions : $e^{i\pi/3}$ et $e^{-i\pi/3}$.

6 Identité du parallélogramme

1. $|z+z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\overline{z'})$ et $|z-z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 - 2\,\mathrm{Re}(z\overline{z'})$; on additionne.
2. Dans le parallélogramme construit sur les vecteurs d'affixes z et z', les diagonales ont pour longueurs $|z+z'|$ et $|z-z'|$: la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des quatre côtés.

---

7 Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire

Pour tout z, $2 = |(1-z)+(1+z)| \leqslant |1-z| + |1+z|$, avec égalité si et seulement si $1+z=0$ ou $1-z = \lambda(1+z)$ avec $\lambda \geqslant 0$.

Si $z=-1$: c'est une solution. Sinon, $1-z=\lambda(1+z)$ donne $z = \frac{1-\lambda}{1+\lambda}$, et quand λ décrit $\mathbb{R}_+$, ce réel décrit $]-1,1]$.

L'ensemble des solutions est le segment réel $[-1,1]$: ce sont les points M tels que $MA+MB=AB$, avec $A(1)$ et $B(-1)$.

---

8 Du demi-plan au disque

1. $|f(z)|=1 \iff |z-i| = |z+i|$: le point $M(z)$ est sur la médiatrice du segment joignant i et $-i$, qui est l'axe réel. Donc $|f(z)|=1 \iff z \in \mathbb{R}$.
2. Avec $z=x+iy$: $|z-i|^2 = x^2+(y-1)^2$ et $|z+i|^2 = x^2+(y+1)^2$, dont la différence vaut $-4y$. Ainsi $|f(z)|<1 \iff |z-i|^2 < |z+i|^2 \iff -4y<0 \iff \mathrm{Im}\, z > 0$.
3. Soit $w \in \mathbb{C}$. Pour $z \neq -i$: $\frac{z-i}{z+i} = w \iff z-i = wz+wi \iff z(1-w) = i(1+w)$. Si $w=1$, cela donne $2i=0$: pas de solution. Si $w \neq 1$: $z = i\frac{1+w}{1-w}$, qui est bien différent de $-i$ (sinon $1+w=-(1-w)$, soit $1=-1$). L'équation $f(z)=w$ a donc une unique solution pour $w \neq 1$, aucune pour $w=1$: f est une bijection de $\mathbb{C}\setminus\{-i\}$ sur $\mathbb{C}\setminus\{1\}$, de réciproque $w \mapsto i\frac{1+w}{1-w}$.
4. D'après 2, f envoie le demi-plan $P=\{\mathrm{Im}\, z>0\}$ dans le disque $D=\{|w|<1\}$; elle y est injective (question 3). Si $w \in D$, alors $w \neq 1$ et $z = f^{-1}(w)$ vérifie $|f(z)| = |w| < 1$, donc $z \in P$: tout point de D a un antécédent dans P. C'est la **transformation de Cayley**, très utilisée en analyse et en physique.

---

10 Linéarisations

$\cos^4\theta = \frac{(e^{i\theta}+e^{-i\theta})^4}{16} = \frac{e^{4i\theta}+4e^{2i\theta}+6+4e^{-2i\theta}+e^{-4i\theta}}{16} = \frac{2\cos 4\theta + 8\cos 2\theta + 6}{16} = \frac{\cos 4\theta + 4\cos 2\theta + 3}{8}$.

$\sin^3\theta = \frac{(e^{i\theta}-e^{-i\theta})^3}{(2i)^3} = \frac{e^{3i\theta}-3e^{i\theta}+3e^{-i\theta}-e^{-3i\theta}}{-8i} = \frac{2i\sin 3\theta - 6i\sin\theta}{-8i} = \frac{3\sin\theta - \sin 3\theta}{4}$.

---

11 Manipuler $e^{i\theta}$

1. i ; -1 ; $\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$; $-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$.
2. $e^{i\pi/2} = i$; $e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. $\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\pi/3}$, donc sa puissance sixième vaut $e^{2i\pi} = 1$.
4. $1+e^{i\theta} = e^{i\theta/2}\left(e^{-i\theta/2}+e^{i\theta/2}\right) = 2\cos\frac{\theta}{2}\,e^{i\theta/2}$. Comme $\frac{\theta}{2} \in \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$, $\cos\frac{\theta}{2} > 0$: le module vaut $2\cos\frac{\theta}{2}$.

---

12 Formules de trigonométrie par Moivre

1. Avec $c = \cos\theta$ et $s = \sin\theta$: $(c+is)^4 = c^4 + 4ic^3s - 6c^2s^2 - 4ics^3 + s^4$. Donc $\cos 4\theta = c^4 - 6c^2s^2 + s^4$; avec $s^2 = 1 - c^2$: $\cos 4\theta = c^4 - 6c^2 + 6c^4 + 1 - 2c^2 + c^4 = 8c^4 - 8c^2 + 1$. Et $\sin 4\theta = 4c^3s - 4cs^3$.
2. $\sin^3\theta = \frac{3\sin\theta - \sin 3\theta}{4}$, donc $\int_0^{\pi/2} \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{4}\Big[-3\cos\theta + \frac{\cos 3\theta}{3}\Big]_0^{\pi/2} = \frac{1}{4}\Big[0 - \big(-3 + \frac{1}{3}\big)\Big] = \frac{2}{3}$.

---

13 Un quotient imaginaire pur

Soit $z = e^{it}$ avec $t \not\equiv 0\ [2\pi]$. Alors $1 + e^{it} = 2\cos\frac{t}{2}e^{it/2}$ et $1 - e^{it} = -2i\sin\frac{t}{2}e^{it/2}$, avec $\sin\frac{t}{2} \neq 0$.

Donc $\frac{1+z}{1-z} = \frac{\cos(t/2)}{-i\sin(t/2)} = i\,\frac{\cos(t/2)}{\sin(t/2)} \in i\mathbb{R}$.

Autre méthode : comme $\overline{z} = \frac{1}{z}$, pour $w = \frac{1+z}{1-z}$ on a $\overline{w} = \frac{1+1/z}{1-1/z} = \frac{z+1}{z-1} = -w$, donc $w \in i\mathbb{R}$.

---

14 Une somme binomiale trigonométrique

$C_n + iS_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}(e^{it})^k = (1+e^{it})^n$ par le binôme.

Or $1 + e^{it} = 2\cos\frac{t}{2}\,e^{it/2}$, donc $(1+e^{it})^n = 2^n\cos^n\frac{t}{2}\,e^{int/2}$.

En prenant parties réelle et imaginaire (le facteur $2^n\cos^n\frac{t}{2}$ est réel) : $C_n = 2^n\cos^n\left(\frac{t}{2}\right)\cos\left(\frac{nt}{2}\right)$ et $S_n = 2^n\cos^n\left(\frac{t}{2}\right)\sin\left(\frac{nt}{2}\right)$.

---

15 Module et argument

$-1 + i = \sqrt{2}\,e^{3i\pi/4}$; $\sqrt{3} - i = 2e^{-i\pi/6}$; $-2i = 2e^{-i\pi/2}$; $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$; $-5 = 5e^{i\pi}$.

$(1+i)(\sqrt{3}-i) = \sqrt{2}e^{i\pi/4} \times 2e^{-i\pi/6} = 2\sqrt{2}\,e^{i\pi/12}$.

$\frac{1+i\sqrt{3}}{1+i} = \frac{2e^{i\pi/3}}{\sqrt{2}e^{i\pi/4}} = \sqrt{2}\,e^{i\pi/12}$.

---

16 Puissances

$1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$, donc $(1+i\sqrt{3})^{10} = 2^{10}e^{10i\pi/3} = 1024\,e^{-2i\pi/3} = 1024\big(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\big) = -512 - 512\sqrt{3}\,i$.

$1 - i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$, donc $(1-i)^7 = 2^{7/2}e^{-7i\pi/4} = 8\sqrt{2}\,e^{i\pi/4} = 8\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) = 8 + 8i$.

---

17 Une équation trigonométrique par la forme $A\cos(t-\varphi)$

$\sqrt{3} - i = 2e^{-i\pi/6}$, donc $\sqrt{3}\cos t - \sin t = 2\cos\left(t + \frac{\pi}{6}\right)$. L'équation devient $\cos\left(t+\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{\pi}{4}$, d'où $t + \frac{\pi}{6} \equiv \pm\frac{\pi}{4}\ [2\pi]$.

Solutions : $t \equiv \frac{\pi}{12}\ [2\pi]$ ou $t \equiv -\frac{5\pi}{12}\ [2\pi]$.

---

18 Équations du second degré

1. $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$: $z = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$ (conjuguées, coefficients réels).
2. $\Delta = (3+i)^2 - 4(2+2i) = -2i = (1-i)^2$: $z = \frac{3+i \pm (1-i)}{2}$, soit 2 ou $1+i$.
3. $\Delta = 1 - 4(1-i) = -3 + 4i = (1+2i)^2$: $z = \frac{1 \pm (1+2i)}{2}$, soit $1+i$ ou $-i$.

Vérifications par somme et produit : pour 3, $(1+i) + (-i) = 1$ et $(1+i)(-i) = 1 - i$.

---

19 Racines carrées

$3+4i$: $x^2-y^2=3$, $x^2+y^2=5$, $xy>0$: $\pm(2+i)$.

$8-6i$: $x^2-y^2=8$, $x^2+y^2=10$, donc $x^2=9$, $y^2=1$, et $2xy=-6<0$: $\pm(3-i)$.

$-3+4i$: $x^2=1$, $y^2=4$, $xy>0$: $\pm(1+2i)$.

---

20 Racines n-ièmes

$z^3=8i$: $z_k=2e^{i(\frac{\pi}{6}+\frac{2k\pi}{3})}$, $k\in\{0,1,2\}$: $\sqrt{3}+i,\ -\sqrt{3}+i,\ -2i$.

$z^4=-16$: $z_k=2e^{i(\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2})}$, $k\in\{0,1,2,3\}$: $\sqrt{2}(1+i),\ \sqrt{2}(-1+i),\ \sqrt{2}(-1-i),\ \sqrt{2}(1-i)$ — les sommets d'un carré.

---

21 Racines de l'unité et racines cubiques

1. Racines quatrièmes : 1, i, -1, $-i$. Racines cubiques : 1, $j=-\dfrac{1}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $j^2=-\dfrac{1}{2}-i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$; leur somme vaut $1-\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}=0$.
2. $-8=8e^{i\pi}$: les solutions sont $2e^{i(\pi+2k\pi)/3}$ pour $k=0,1,2$, soit $2e^{i\pi/3}=1+i\sqrt{3}$, $2e^{i\pi}=-2$ et $2e^{5i\pi/3}=1-i\sqrt{3}$.
3. $i=e^{i\pi/2}$: ses racines carrées sont $\pm e^{i\pi/4}=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$.

---

22 Une équation avec conjugué

Si z est solution, alors $|z|^2=|\overline{z}|=|z|$, donc $|z|=0$ ou $|z|=1$.

Si $|z|=0$: $z=0$, qui est bien solution.

Si $|z|=1$: $\overline{z}=\frac{1}{z}$, et l'équation devient $z^2=\frac{1}{z}$, soit $z^3=1$. Réciproquement, toute racine cubique de l'unité est de module 1 et vérifie $z^2=\frac{1}{z}=\overline{z}$.

Solutions : $\{0,1,j,j^2\}$.

---

23 Somme des puissances des racines de l'unité

$S_p=\sum_{k=0}^{n-1}(\omega^p)^k$. On a $\omega^p=e^{2ip\pi/n}=1 \iff \frac{2p\pi}{n}\in 2\pi\mathbb{Z} \iff n\mid p$.

Si $n\mid p$: chaque terme vaut 1, et $S_p=n$.

Sinon : $S_p=\frac{1-\omega^{pn}}{1-\omega^p}=\frac{1-(\omega^n)^p}{1-\omega^p}=0$.

---

24 Valeur exacte de $\cos\frac{2\pi}{5}$

1. C'est la somme des racines 5-ièmes de l'unité, nulle. En divisant par ω^2 : $\omega^{-2}+\omega^{-1}+1+\omega+\omega^2=0$. Or $x^2=\omega^2+2+\omega^{-2}$, donc la relation s'écrit $(x^2-2)+x+1=0$, soit $x^2+x-1=0$.
2. Les racines de x^2+x-1 sont $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$. Comme $0<\frac{2\pi}{5}<\frac{\pi}{2}$, $x=2\cos\frac{2\pi}{5}>0$, donc $x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ et $\cos\frac{2\pi}{5}=\frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

---

25 Une équation de degré $n-1$

$z=1$ n'est pas solution ($2^n \neq 0$). Pour $z \neq 1$, l'équation équivaut à $w^n = 1$ avec $w = \frac{z+1}{z-1}$. On a $w \neq 1$ (sinon $z+1 = z-1$), et réciproquement tout $w \neq 1$ s'écrit ainsi avec $z = \frac{w+1}{w-1}$.

Les solutions correspondent donc à $w = e^{2ik\pi/n}$ avec $1 \leqslant k \leqslant n-1$. Par l'angle moitié, avec $\theta = \frac{k\pi}{n} \in]0,\pi[$:

$$z = \frac{e^{2i\theta}+1}{e^{2i\theta}-1} = \frac{2\cos\theta\, e^{i\theta}}{2i\sin\theta\, e^{i\theta}} = -i\,\frac{\cos\theta}{\sin\theta}.$$

Les solutions sont les $n-1$ nombres $-i\frac{\cos(k\pi/n)}{\sin(k\pi/n)}$, $1 \leqslant k \leqslant n-1$, tous imaginaires purs (et distincts, car $\theta \mapsto \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$ est strictement décroissante sur $]0,\pi[$). C'est cohérent : les termes en z^n se simplifient, l'équation est de degré $n-1$.

---

28 Calculer des exponentielles complexes

1. $e^{1+i\pi/2} = e\cdot i = ie$; $e^{\ln 2 + i\pi} = 2\times(-1) = -2$; $e^{-i\pi/2} = -i$.
2. $e^{2-3i} = e^2 e^{-3i}$: module e^2, argument -3.
3. Avec $z = x+iy$: $|e^z| = |e^x|\cdot|e^{iy}| = e^x = e^{\mathrm{Re}(z)}$, car $e^x > 0$ et $|e^{iy}| = 1$. Ce module est strictement positif, donc $e^z \neq 0$.

---

29 Résoudre $e^z = a$

1. $-1 = e^{i\pi}$: $z = i\pi + 2ik\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
2. $2i = 2e^{i\pi/2}$: $z = \ln 2 + i\dfrac{\pi}{2} + 2ik\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
3. $-e = e\cdot e^{i\pi}$: $z = 1 + i\pi + 2ik\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
4. Aucune solution : une exponentielle ne s'annule jamais.

---

30 Exponentielle complexe

1. $1+i = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4} = e^{\frac{\ln 2}{2} + i\frac{\pi}{4}}$, donc $z = \frac{\ln 2}{2} + i\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)$, $k \in \mathbb{Z}$.

$-1 = e^{i\pi}$, donc $2z = i\pi + 2ik\pi$, soit $z = i\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right)$, $k \in \mathbb{Z}$.

2. $|e^z| = e^{\mathrm{Re}\,z} = 1 \iff \mathrm{Re}\,z = 0$: c'est l'ensemble $i\mathbb{R}$ des imaginaires purs.

---

31 Transformations du plan

1. $z' = 1 + i(z-1)$; l'image de $2+i$ est $1+i(1+i) = i$.
2. $z \mapsto -2z+3$: point fixe $\omega = 1$, $z'-1 = -2(z-1)$: homothétie de centre 1 et de rapport -2.

$z \mapsto iz + 1 + i$: $\omega(1-i) = 1+i$, donc $\omega = \frac{1+i}{1-i} = i$; $z' - i = i(z-i)$: rotation de centre i et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

$z \mapsto (1+i)z + 1$: $\omega = \frac{1}{1-(1+i)} = \frac{1}{-i} = i$; $z' - i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}(z-i)$: composée de la rotation de centre i d'angle $\frac{\pi}{4}$ et de l'homothétie de centre i de rapport $\sqrt{2}$.

---

32 Distances, angles et affixes

1. $AB = |2+2i| = 2\sqrt{2}$ et $AC = |-2+2i| = 2\sqrt{2}$.
2. $\dfrac{c-a}{b-a} = \dfrac{-2+2i}{2+2i} = \dfrac{(-1+i)(1-i)}{2} = \dfrac{2i}{2} = i$. Son module vaut 1 ($AC = AB$) et son argument $\dfrac{\pi}{2}$: le triangle ABC est rectangle isocèle en A.

3. Milieu : $\dfrac{b+c}{2} = 1+2i$. Image de B : $b+2-i = 5+i$.

---

33 Lieux de points

1. M est à égale distance de $A(1)$ et $B(-i)$: c'est la médiatrice de $[AB]$. Avec $z = x+iy$: $(x-1)^2+y^2 = x^2+(y+1)^2 \iff y = -x$.
2. Le disque fermé de centre $2i$ et de rayon 1.
3. Si $z = i$, le quotient est nul, donc réel. Sinon, par le critère d'alignement, M, $A(1)$ et $C(i)$ sont alignés. L'ensemble est la droite (AC), d'équation $x+y=1$, privée de A.
4. Si $z = i$, le quotient est nul, donc imaginaire pur. Sinon, $(MC) \perp (MA)$: M voit $[AC]$ sous un angle droit, donc M est sur le cercle de diamètre $[AC]$. L'ensemble est ce cercle (centre $\frac{1+i}{2}$, rayon $\frac{\sqrt{2}}{2}$) privé de A.

---

34 Triangle équilatéral

C est l'image de B par la rotation de centre A d'angle $\frac{\pi}{3}$ si et seulement si $c-a = e^{i\pi/3}(b-a)$.

Or $-j^2 = e^{i\pi}e^{4i\pi/3} = e^{7i\pi/3} = e^{i\pi/3}$. La condition s'écrit $c-a = -j^2(b-a)$, soit $c = a(1+j^2) - j^2 b = -ja - j^2 b$ (car $1+j^2 = -j$).

On multiplie par j^2, ce qui donne une condition équivalente puisque $j^2 \neq 0$: $j^2 c = -j^3 a - j^4 b = -a - jb$ (car $j^3 = 1$). C'est exactement $a + jb + j^2 c = 0$.
